No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

UAB Universitat Autònoma de Barcelona
escola d'enginyeria

Càlcul

Grau en Enginyeria Informàtica
Recuperació del Primer Parcial

6 de juliol de 2018

Nom: NIU:

Poseu el nom, el NIU i el número de grup en cada full. No poseu dos problemes en un mateix full.

No és permès l'us de cap tipus de calculadora.

Els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar guardats i TOTALMENT APAGATS.

Temps màxim: 2 hores.

Versió Test: Mestre

Les respostes correctes del test són les opcions (a) de cada pregunta.

En les diferents versions de l'examen les preguntes i també les respostes del test són una permutació de la versió d'aquí sota

Cada resposta marcada correcta suma 0.6 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.2 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

1. La derivada de $f(x) = \mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ és

   (a) $\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ (b) $\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ (c) $\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ (d) $\mathrm{e}^{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$

2. El límit: $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x}$ val

   (a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) e

3. La funció $f(x)$ té derivada contínua a tot $\mathbb{R}$. La seva derivada segona, $f''(x)$, és negativa en tots els punts de l'interval $(0, 2)$ i la funció té un màxim relatiu en el punt $x = 1$. Llavors la derivada $f'(x)$ és

   (a) decreixent en $(0, 2)$ (b) negativa en $(0, 2)$
   (c) positiva en $(0, 2)$ (d) creixent en $(0, 2)$

4. La recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = 12\sqrt{x}$ en el punt $(9, 36)$ és

   (a) $y = 18 + 2x$ (b) $y = 36 + 12\sqrt{x}$
   (c) $y = 36 + 72x$ (d) $y = x$

5. El domini de la funció $f(x) = \ln\left(x - \frac{1}{x^2}\right)$ és

   (a) $(1, \infty)$ (b) $(-1, 1)$
   (c) $(-\infty, 1)$ (d) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Problema 1. (2 punts)

Per la funció

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 16}}{x}$$

doneu els intervals de creixement i de decreixement. Trobeu, també, els màxims i els mínims relatius.

Problema 2. (2 punts)

Trobeu totes les asímptotes de la funció $g(x) = \dfrac{3x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 - 1}$

Problema 3. (1.5 punts)

Calculeu el límit: $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(2x^3 + 5x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$

Problema 4. (1.5 punts)

Resoleu l'equació: $10^x - \dfrac{16 \cdot 5^{-x}}{2^x} = 6$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

UAB Universitat Autònoma de Barcelona — escola d'enginyeria

Càlcul

Grau en Enginyeria Informàtica

Recuperació del Segon Parcial

6 de juliol de 2018

Nom: NIU:

Poseu el nom, el NIU i el número de grup en cada full. No poseu dos problemes en un mateix full.

No és permès l'us de cap tipus de calculadora.

Els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar guardats i TOTALMENT APAGATS.

Temps màxim: 2 hores.

Versió Test: Mestre

Les respostes correctes del test són les opcions (a) de cada pregunta.

En les diferents versions de l'examen les preguntes i també les respostes del test són una permutació de la versió d'aquí sota

Cada resposta marcada correcta suma 0.6 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.2 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

1. El canvi de variable $t = \sqrt[3]{x}$ en la integral $\int 3\cos(\sqrt[3]{x})\,\mathrm{d}x$ la converteix en

   (a) $\int 9t^2\cos(t)\,\mathrm{d}t$ (b) $\int t^2\cos(t)\,\mathrm{d}t$ (c) $\int \cos t\,\mathrm{d}t$ (d) $\int \sqrt[3]{x}\,\mathrm{d}t$

2. Una manera de fer la integral per parts al calcular $\int 3x^2\ln x\,\mathrm{d}x$ és

   (a) $x^3\ln x - \int x^2\,\mathrm{d}x$ (b) $6x\ln x - \int 6\,\mathrm{d}x$

   (c) $x^2 - \int x^2\ln x\,\mathrm{d}x$ (d) $\frac{3}{x} - \int 6x\ln x\,\mathrm{d}x$

3. La integral $\int \mathrm{e}^{x^2}x\,\mathrm{d}x$ és

   (a) $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2} + C$ (b) $\mathrm{e}^x + C$

   (c) $\mathrm{e}^{\frac{x^3}{3}} + C$ (d) $x\mathrm{e}^{\frac{x^3}{3}} + C$

4. $y = \mathrm{e}^x$ és solució de l'equació diferencial lineal d'ordre 2:

   (a) $y'' + y' - 2y = 0$ (b) $y'' - 4y = 0$

   (c) $y'' + 2y' + y = 0$ (d) $y'' - y' + y = 0$

5. Per trobar una solució particular de $y'' + 4 = \cos(2x)$ es fa l'assaig amb

   (a) $y_p(x) = x(A\cos(2x) + B\sin(2x))$ (b) $y_p(x) = A\cos(2x) + B\sin(2x)$

   (c) $y_p(x) = x^2(A\cos(2x) + B\sin(2x))$ (d) $y_p(x) = Ax\cos(2x)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

Problema 1. (2 punts)

Calculeu la primitiva $\displaystyle\int \frac{3x^2+7}{(x+1)(x^2+4)}\,\mathrm{d}x$.

Problema 2. (1.5 punts)

Calculeu la primitiva $\displaystyle\int 2x\ln(x^2)\,\mathrm{d}x$.

Problema 3. (2 punts)

Trobeu totes les solucions de l'equació diferencial:

$$y'' - 4y' + 4y = 15\cos(x) - 5\sin(x)$$

Problema 4. (1.5 punts)

Trobeu la solució general de $y' + y = 2\mathrm{e}^x$. Trobeu, també, la solució amb $y(0) = 1$.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Universitat Autònoma de Barcelona — escola d'enginyeria

Càlcul

Grau en Enginyeria Informàtica

Recuperació dels dos parcials

6 de juliol de 2018

Nom: NIU:

Poseu el nom, el NIU i el número de grup en cada full. No poseu dos problemes en un mateix full.

No és permès l'us de cap tipus de calculadora.

Els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar guardats i TOTALMENT APAGATS.

Temps màxim: 2 hores.

Versió Test: Mestre

Les respostes correctes del test són les opcions (a) de cada pregunta.

En les diferents versions de l'examen les preguntes i també les respostes del test són una permutació de la versió d'aquí sota

Cada resposta marcada correcta suma 0.6 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.2 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

1. La derivada de $f(x) = \mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ és

   (a) $\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ (b) $\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ (c) $\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ (d) $\mathrm{e}^{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$

2. El límit: $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x}$ val

   (a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) e

3. La recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = 12\sqrt{x}$ en el punt $(9, 36)$ és

   (a) $y = 18 + 2x$ (b) $y = 36 + 12\sqrt{x}$

   (c) $y = 36 + 72x$ (d) $y = x$

4. El canvi de variable $t = \sqrt[3]{x}$ en la integral $\displaystyle\int 3\cos(\sqrt[3]{x})\,\mathrm{d}x$ la converteix en

   (a) $\displaystyle\int 9t^2\cos(t)\,\mathrm{d}t$ (b) $\displaystyle\int t^2\cos(t)\,\mathrm{d}t$ (c) $\displaystyle\int \cos t\,\mathrm{d}t$ (d) $\displaystyle\int \sqrt[3]{x}\,\mathrm{d}t$

5. Per trobar una solució particular de $y'' + 4 = \cos(2x)$ es fa l'assaig amb

   (a) $y_p(x) = x(A\cos(2x) + B\sin(2x))$ (b) $y_p(x) = A\cos(2x) + B\sin(2x)$

   (c) $y_p(x) = x^2(A\cos(2x) + B\sin(2x))$ (d) $y_p(x) = Ax\cos(2x)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop

Problema 1. (2 punts)

Per la funció

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 16}}{x}$$

doneu els intervals de creixement i de decreixement. Trobeu, també, els màxims i els mínims relatius.

Problema 2. (1.5 punts)

Calculeu el límit: $\lim_{x \to 0^+} \left(2x^3 + 5x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$

Problema 3. (1.75 punts)

Calculeu la primitiva $\int \frac{3x^2 + 7}{(x+1)(x^2+4)} \, \mathrm{d}x$

Problema 4. (1.75 punts)

Trobeu totes les solucions de l'equació diferencial:

$$y'' - 4y' + 4y = 15\cos(x) - 5\sin(x)$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.